周测(3.1～3.4)

(时间:40 分钟　满分:100 分)

一、选择题(每小题 4 分,共 32 分)

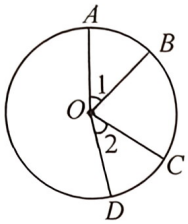
1. 已知⊙O 的半径为 3 cm,点 P 到圆心 O 的距离 $OP=2$ cm,则点 P　(　　)

A. 在⊙O 外　　B. 在⊙O 上

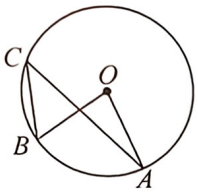
C. 在⊙O 内　　D. 无法确定

2. 如图,在⊙O 中,$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$,$\angle 1=45°$,则$\angle 2=$　(　　)

A. 60°　　B. 30°　　C. 45°　　D. 40°



第 2 题图



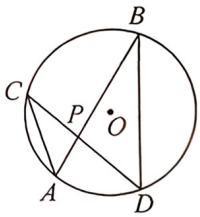
第 3 题图

3. 如图,OA,OB 是⊙O 的两条半径,点 C 在⊙O 上. 若$\angle AOB=80°$,则$\angle C$ 的度数为　(　　)

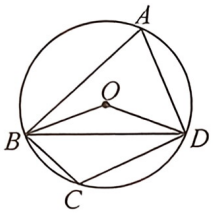
A. 30°　　B. 40°　　C. 50°　　D. 60°

4. 如图,在⊙O 中,弦 AB,CD 相交于点 P. 若$\angle A=48°$,$\angle APD=80°$,则$\angle B$ 的度数为　(　　)

A. 32°　　B. 42°　　C. 52°　　D. 62°



第 4 题图



第 6 题图

5. 下列说法中,错误的是　(　　)

A. 直径相等的两个圆是等圆

B. 平分弦的直径垂直于弦,并且平分弦所对的弧

C. 圆中最长的弦是直径

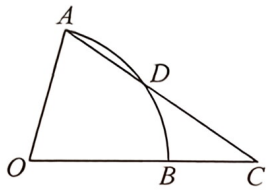
D. 一条弦把圆分成两条弧,这两条弧可能是等弧

6. 如图,四边形 $ABCD$ 内接于⊙O,连接 OB,OD,BD. 若$\angle C=110°$,则$\angle OBD=$　(　　)

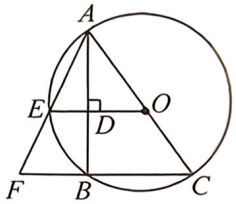
A. 15°　　B. 20°　　C. 25°　　D. 30°

7. 如图,在扇形 AOB 中,D 为$\overset{\frown}{AB}$上的点,连接 AD 并延长,与 OB 的延长线交于点 C. 若 $CD=OA$,$\angle O=75°$,则$\angle A$ 的度数为　(　　)

A. 35°　　B. 52.5°　　C. 70°　　D. 72°



第 7 题图



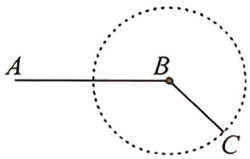
第 8 题图

8. 如图,⊙O 是 Rt△ABC 的外接圆,$OE\perp AB$ 交⊙O 于点 E,垂足为 D,AE,CB 的延长线交于点 F. 若 $OD=3$,$AB=8$,则 FC 的长是　(　　)

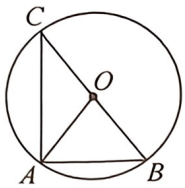
A. 10　　B. 8　　C. 6　　D. 4

二、填空题(每小题 5 分,共 30 分)

9. 如图,已知空间站 A 与星球 B 之间的距离为 a,信号飞船 C 在星球 B 附近沿圆形轨道行驶,B,C 之间的距离为 b. 如果 s 表示飞船 C 与空间站 A 的实时距离,那么 s 的最大值是_____.



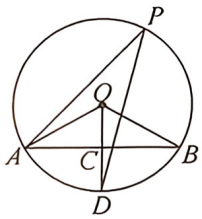
第 9 题图



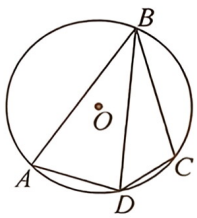
第 10 题图

10. 如图,BC 是⊙O 的直径,A 是⊙O 上的一点,$\angle OAC=32°$,则$\angle B$ 的度数是_____.

11. 如图,已知 AB 是⊙O 的弦,$\angle AOB=120°$,$OC\perp AB$,垂足为 C,OC 的延长线交⊙O 于点 D. 若$\angle APD$ 是$\overset{\frown}{AD}$所对的圆周角,则$\angle APD$ 的度数是_____.



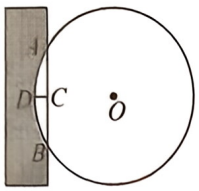
第 11 题图



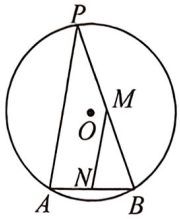
第 12 题图

12. 如图,四边形 $ABCD$ 内接于⊙O,连接 BD. 若$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BC}$,$\angle BDC=50°$,则$\angle ADC=$_____.

13.《九章算术》被尊为古代数学“群经之首”，其卷九“勾股篇”记录了一道题：今有圆材埋于壁中，不知大小. 以锯锯之，深一寸，锯道长一尺. 问径几何？大意是：如图，今有一圆柱形木材埋在墙壁中，不知其大小，用锯去锯这木材，锯口深 CD 等于 1 寸，锯道 AB 长 1 尺，问圆形木材的直径是多少？答：圆形木材的直径是_____寸.（1 尺＝10 寸）



第 13 题图



第 14 题图

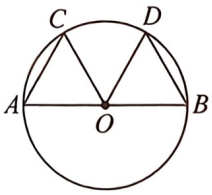
14. 如图，AB 是⊙O 的一条弦，P 是⊙O 上一动点（不与点 A，B 重合），M，N 分别是 BP，AB 的中点. 若 $AB=4$，$\angle APB=30°$，则 MN 的最大值为_____.

三、解答题（共 38 分）

15.（12 分）如图，AB 是⊙O 的直径，$AC=BD$，$\angle COD=60°$. 求证：

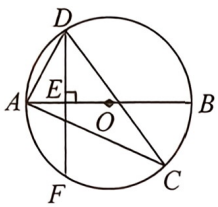
(1)$\overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{BC}$.

(2)$OC\parallel BD$.



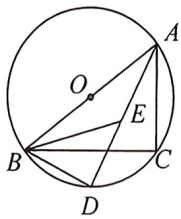
16.（13 分）如图，已知 AB 是⊙O 的直径，$\angle ACD$ 是 $\overset{\frown}{AD}$ 所对的圆周角，$\angle ACD=30°$.

(1)求 $\angle DAB$ 的度数.



(2)过点 D 作 $DE\perp AB$，垂足为 E，DE 的延长线交⊙O 于点 F. 若 $AB=4$，求 DF 的长.

17.（13 分）如图，以 AB 为直径的⊙O 经过△ABC 的顶点 C，AE，BE 分别平分 $\angle BAC$ 和 $\angle ABC$，AE 的延长线交⊙O 于点 D，连接 BD.

(1)判断△BDE 的形状，并证明你的结论.

(2)若 $AB=10$，$BE=2\sqrt{10}$，求 BC 的长.